신규 니케 기획서 · 2026.07 · 박성수

미실리스 신규 스쿼드 T&E

신규 니케 프루프

서포터 포지션 캐릭터

목차

PART 1

3~7p

기획 배경

최근 출시한 캐릭터의 구조적 문제에서 비롯한 신규 캐릭터 기획배경

PART 2

8~18p

캐릭터&스킬

신규 캐릭터의 설정 및 스킬

PART 4

19~23p

캐릭터 AI 시뮬레이션

AI를 활용해 확인하는 신규 캐릭터의 성능

PART 4

24~34p

데이터테이블

캐릭터 테이블

PART

01

기획 배경

기획 배경

신규 캐릭터의 설정과 괴리감



최근(2026년 7월) 출시한 신규 캐릭터
라플라스 : 얼티밋 히어로와
맥스웰 : 오디너리 미케닉



스토리 상 최고의 기술력으로
만들어진 최강의 히어로 컨셉 캐릭터로
묘사되지만…



실제 성능이 설정상의 강함을 보여주지
못하고 있는 상황이다.

왜 성능이 부족하게 느껴졌을까?

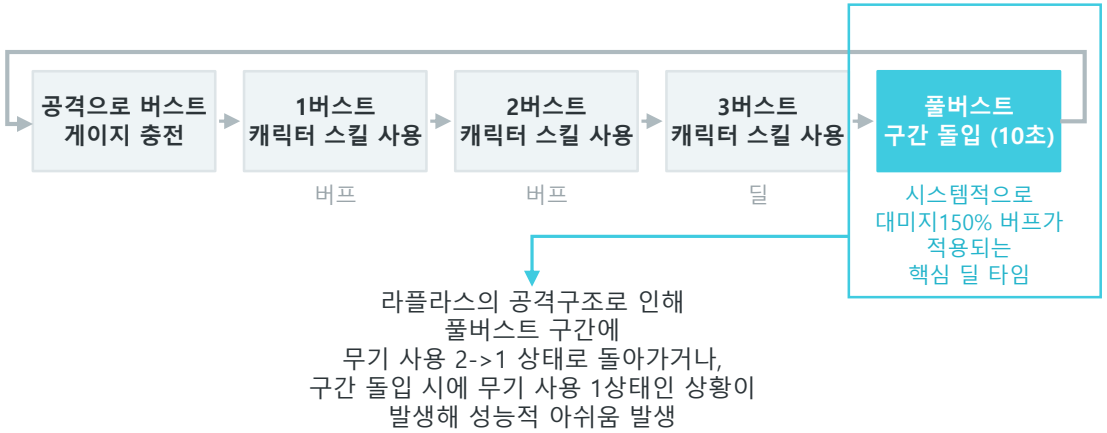
성능이 부족하게 느껴진 원인1

신규 캐릭터 설정과 성능의 괴리가 발생한 원인 1

라플라스의 독특한 공격구조

무기 사용 1 – 런처 페이즈			무기 사용 2 – 머신건 페이즈	
1. 대상 1회 클릭 시 기본 공격	2. 대상을 1초간 홀드 후 공격 시 풀차지 공격	3. 풀 차지 공격 5회 발동 후 무기 변경 (무기 사용 2로 넘어감)	홀드하고 있는 대상에게 머신건 기본공격	머신건의 장탄을 모두 소진하면 무기 변경 (무기 사용 1로 넘어감)
기본 공격계수 2.5%로 대미지가 매우 낮게 설정된 페이즈			홀드를 해제하면 엄폐 상태로 돌입	*장탄을 모두 소진하기 전까지는 머신건 상태가 유지됨
			*일반 캐릭터는 엄폐 상태일때 재장전을 하지만, 라플라스는 재장전을 하지 않음	

니케 전투의 핵심은 풀버스트 구간 딜링이지만, 공격구조로 인해 핵심 딜타임을 살리지 못하는 라플라스



그러나 최대 장탄 수 증가로 공격 구조의 제약을 보완할 수 있다.

```
히어로폼 = 120 × (1 + 장탄증가율) ÷ 22.5
사이클   = 5.00 + 머신건페이즈 유지시간 + 2.5
가동률   = 머신건페이즈 유지시간 ÷ 사이클
```

※장탄 증가율 계산공식을 따름

장탄 증가량	장탄	머신건 페이즈	사이클	가동률
0%	120발(기본)	5.33초	12.83초	41.5%
+45%	174발	7.73초	15.23초	50.8%
+90%	228발	10.13초	17.63초	57.5%
+134%	**281발**	**12.50초**	**20.00초**	**62.5%**
+180%	**336발**	**14.93초**	**22.43초**	**66.6%**

라플라스의 최대 장탄 수를
134%이상 증가시켜준다면,
핵심 딜타임(풀버스트)에 온전히
머신건 페이즈를 유지하게 되어
공격구조로 인한 성능적 아쉬움을 보완할 수 있다.

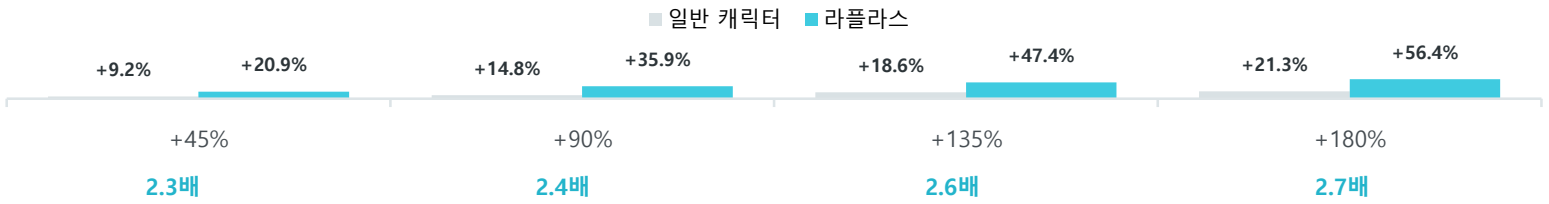
성능이 부족하게 느껴진 원인2

신규 캐릭터 설정과 성능의 괴리가 발생한 원인 2



맞춤 서포터의 부재

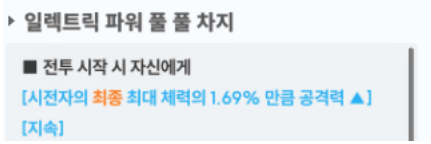
장탄 수 증가량에 따른 딜량 증가 효율



① 라플라스는 기존 캐릭터보다 장탄 수 증가량에 따른 딜량 증가 효율이 높다.

- 일반 캐릭터의 장탄 수 증가에 따른 딜량 증가율은 20%대지만
  라플라스는 장탄 수가 늘어날 수록 계속 오른다.
  장탄 수 효율 격차가 기존 캐릭터 대비 2.3 → 2.7배로 커진다.
  다른 캐릭터에겐 과한 수치의 장탄 증가량이라도, 라플라스에겐 이득이 된다.

② 라플라스는 최대 체력계수 기반 딜러이다.



최대 체력을 증가시켜주는 옵션이 중요하다.

**라플라스가 필요한 옵션, 최대 체력 증가와 장탄 수 증가를 충족해주는 서포터의 부재로
라플라스의 제 성능을 이끌어내지 못했다.**

1-4 신규 캐릭터 기획의도

1. 신규 서포터 캐릭터를 출시해
라플라스와 맥스웰의 서사와 성능을 연결

2. 라플라스와 좋은 시너지를 내면서,
기존 캐릭터와도 조합을 구성할 수 있는 유연성을
가진 캐릭터

3. 콘텐츠에서 다양한 캐릭터 조합을
시도할 수 있도록 하는 캐릭터

4. 추후 추가될 캐릭터도 시너지를 낼 수 있는
캐릭터로 설계한다.

PART

02

캐릭터&스킬

데이터를 기반으로한 신규 니케의 포지션

미실리스의 신규 E&T 스쿼드 소속, 프루프

미실리스는 신소재, 신기술 개발, 통신망, 에너지 산업 전반에 영향을 끼치는 하이테크를 슬로건으로 내는 기업이다.
미실리스에는 개발 스쿼드인 MMR 스쿼드와 실전 투입되는 메티스 스쿼드가 있지만, 그 중간다리 역할을 하는 개발하는 무기와 기술을 테스트하는 스쿼드가 없었다. 프루프는 기술 테스트 부서 E&T(Engineering & Technology) 소속의 캐릭터이다.



기술 개발의 MMR 스쿼드

미실리스의 기술력을 지원받아 운용하는
중앙 정부군의 방주 병기 개발 부서



NEW E&T 스쿼드

미실리스의 기술력으로 개발한
무기와 신기술을 테스트하는 부서



실전의 메티스 스쿼드

전투를 위해 만들어진 대타격부대
미실리스 최고의 기술력을 담아낸
니케들로, 세간에서 히어로로 불려진다

2-2 캐릭터 프로필

부족한 서포터 캐릭터 풀 갈증을 해소하는 서포터를 출시하자

NIKKE
GODDESS OF VICTORY

PROOF



© MISSILISE PROOF

프루프

E&T 스쿼드

타 입	지원형
무 기	기관단총
버스트 스킬	I 버스트
코 드	풍압

스킬 구성

스킬1 (패시브)
- 쉴 시간 없어
- 핵심 기능 : 쿨타임 감소

스킬2 (패시브)
- 성능 테스트
- 핵심 기능 : 최대 장탄 수 증가 버프
  본인 공격력 증가

버스트 스킬 (액티브)
- 올 클리어
- 핵심 기능 : 적이 받는 대미지 증가

캐릭터 스토리

최첨단 장비를 테스트하는 일을 하는 캐릭터
성능이 좋은 장비에 대한 애정이 깊고, 장비 성능을 확실히 발휘할 수 있는 사용자를 좋아한다.

성격



“히어로를 보조하는 1버스트 서포터 캐릭터”

신규 캐릭터 '프루프'의 스킬 구성

라플라스와 맥스웰을 보완하며, 기존 일부 캐릭터들과 조합할 수 있도록 구성

1 스킬

패시브



버스트 쿨타임 감소

아군 전체의 버스트 스킬 쿨타임 단축

· 핵심 옵션인 버스트 쿨타임 감소로 여러 조합을 구성할 수 있는 유연성 구비

2 스킬

패시브



최대 장탄 수 증가

라플라스의 디메리트를 보완

· 라플라스의 제약을 보완해주는 장탄 수 증가 버프 스킬을 보유

3 스킬

액티브 · 재사용 20.0초



적 받는 피해 증가

적에게 디버프를 걸어 아군보조

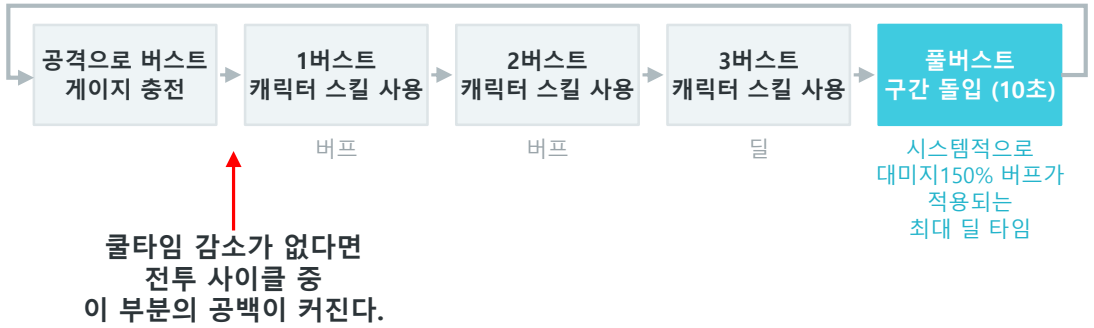
· 적에게 받는 피해를 주는 디버프 스킬로 다른 캐릭터와의 유연한 조합구성이 가능하도록 설계

라플라스 및 기존 캐릭터와 조합할 수 있는 버프와 디버프를 가진 스킬구성

1스킬은 버스트 쿨타임 감소

쿨타임 감소가 주는 전투 편의성

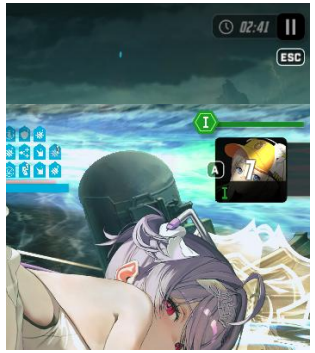
니케 전투의 핵심은 풀버스트를 만드는 것



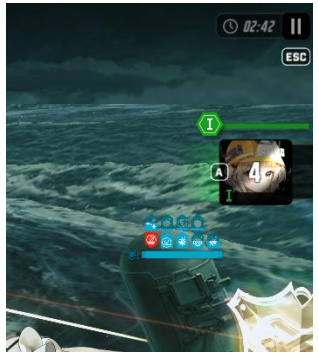
단, 아군 전체라는 조건이 존재해야한다.

슬롯	역할	쿨타임 구성
1버스트	버퍼	20초/40초/60초
2버스트	버퍼	20초/40초
3버스트	딜러	40초

기존 캐릭터의 쿨타임은 20초 단위로 고정되어있다. 한명의 쿨타임만 줄어서는 전투 사이클이 원활하게 진행되지 않는다.



쿨타임 감소가 없는 토브를 사용했을 때 7초 공백



쿨타임 감소가 있는 리타를 사용했을 때 4초 공백

	리타	토브
스킬 쿨타임	스킬 1회 사용시: 17초 3회 사용시 : 12초	20초
총 전투 중 풀버스트 돌입 횟수	**14.6**회	9회

강한 딜타임을 여러 번 더 가져갈 수 있다.



쿨타임 감소 캐릭터 리타는 본인 뿐만 아니라 모든 아군의 쿨타임을 줄이기 다른 캐릭터를 기다려야하는 구간을 없애준다.

전투 흐름을 끊기지 않게 해주는 아군 전체 쿨타임 감소 버프 덕분에 리타는 4년동안 꾸준히 사용될 수 있었다.

리타와 토브를 제외한 동일 편성, 동일 보스 기준
다른 버프종류와 상세 수치는 고려하지 않음

1 스킬 : 버스트 쿨타임 감소 스킬 [쉴 시간 없어]

프루프도 편의성을 주는 아군 전체에 쿨타임 감소를 부여하는 캐릭터

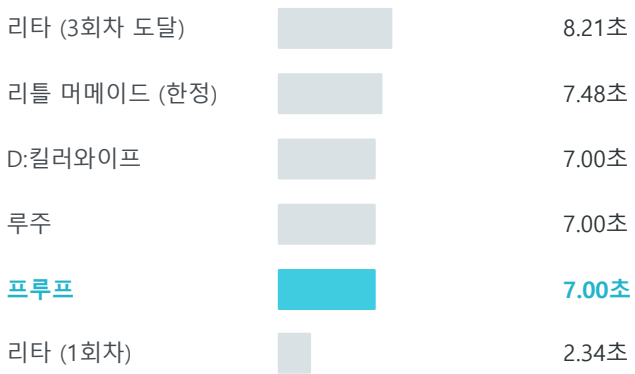
[쉴 시간 없어]

패시브

발동 조건 : 풀 버스트 타임 시작 시

효과 : 아군 전체에게 버스트 쿨타임 감소 7초

기존 1버스트 쿨타임 감소 수치



기존 쿨타임 감소 캐릭터들의 쿨타임 감소 수치

기획의도

편의성 증가 및 조합구성의 유연함을 늘리는 스킬

왜 7초인가?

기존 니케 쿨타임 감소 수치인 7초 공식을 따른다.

풀버스트 회차	리타	프루프
1회차	2.34초	**7.00초**
2회차	5.04초	**7.00초**
3회차 이상	**8.21초**	7.00초

리타는 3회차 사용 시 부터 8.21초의 쿨타임 감소를 부여하는 효과를 가진다. 누적 구조라 3회차 사용 이후에야 버스트를 끊기지 않고 사용하는 것이 가능하다. 프루프는 첫 사이클부터 7초를 제공해 즉각적인 편의성을 제공한다.

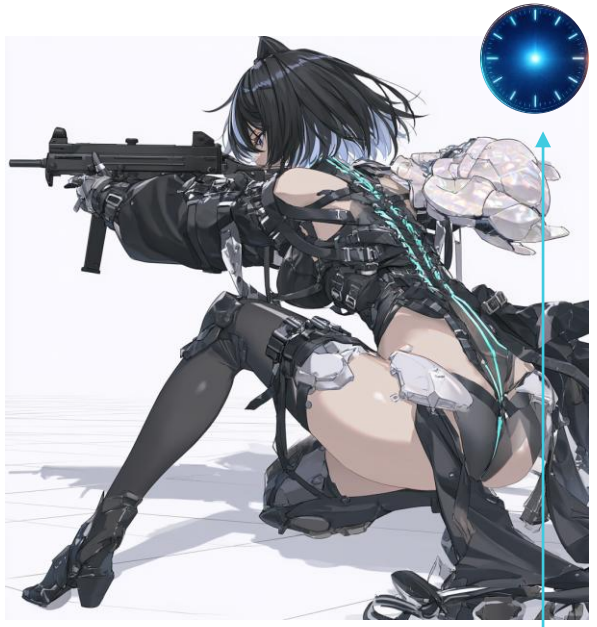
유효한 스킬 사용처

PVE 풀 버스트 발동 횟수를 증가시킨다.

1 스킬 : 버스트 쿨타임 감소 스킬 [쉴 시간 없어]



풀 버스트 타임 시작 시
화면 우측 중앙, 스킬
발동됨 UI 출력
StringTable의



풀 버스트 타임 시작 후
프루프 우측에
푸른 시계 이펙트 0.5초 출력
(1스킬이 발동됨을
인지시키는 이펙트)



풀 버스트 타임 시작 후
화면 하단 캐릭터 포트레이트
아래에 버프 UI 0.5초 출력

2 스킬 : 최대 장탄 수 증가 및 공격력 버프 스킬 [성능 테스트]

제약 보완 및 공격력 버프 스킬

[성능 테스트]

패시브1

발동 조건 : 전투 시작 시

대상 : 모든 아군 및 무기를 변환하는 모든 아군

효과 : 최대 장탄 수 25%, 무기 변환 캐릭터는 50% 증가

패시브2

발동 조건 : 아군의 공격 600발 당 [중첩형 최대 5회]

대상 : 모든 아군

효과 : 중첩 당 시전자 기준 공격력 10%, 차지속도 2%증가

지속시간 : 10초

기획의도

라플라스의 제약을 보완하는 스킬 구성 및 기존 캐릭터와도 조합했을때 유의미한 버프로 구성한다.
특정 캐릭터(라플라스)와 조합했을 때, 더 효율이 좋은 버프가 되도록 구성

발동 조건 의도

패시브 1. 라플라스의 제약을 보완하는 최대 장탄 증가 스킬로 기존 캐릭터와도 조합했을때 유의미한 버프로 구성한다.
단 무기를 변환하는 캐릭터에게 추가 버프를 부여해, 무기를 변환하는 캐릭터와 조합을 갖추도록 유도
특정 캐릭터(라플라스)와 조합했을 때, 더 효율이 좋은 버프가 되도록 구성



무기를 변환하는 캐릭터 예시

패시브 2. 타수를 조건으로 공격력과 차지속도 증가 버프를 부여하는 스킬로, 자신의 무기가 타수가 많은 기관단총이므로 스스로 조건을 만족할 수 있으면서, 타수가 많은 무기를 사용하는 조합과 연계하는 것을 유도하는 스킬구성

유효한 스킬 사용처

PVE	3분 동안 보스의 딜량을 측정하는 장기전 콘텐츠인 솔로레이드에 유효

2 스킬 : 최대 장탄 수 증가 및 공격력 버프 스킬 [성능 테스트]

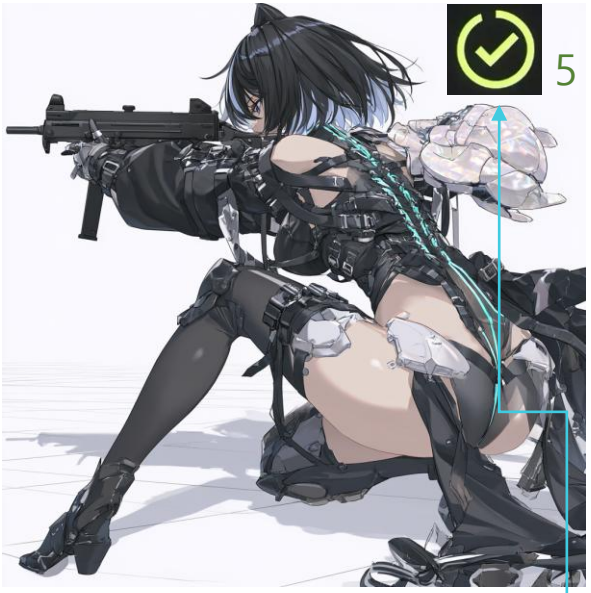
패시브 1



전투 시작 시
모든 캐릭터의 우측 상단에서
총알이 아래에서 위로
차오르는 UI로 최대 장탄 수가
증가했음을 보여준다.

무기를 변환하는 캐릭터는
최대 장탄 수가 더욱 증가함을
알려주는 이펙트 추가 출력

패시브 2



아군의 총 타격횟수 600회 당
캐릭터 우측 상단 체크 표시와
함께 중첩 횟수(최대 5회)출력
및 화면 하단



중첩형 스킬 UI 출력 예시
(마르차나 1스킬)



지속중인 경우
화면 하단 캐릭터 포트레이트
아래에 공격력 버프 UI
지속시간 동안 출력

3 스킬 : 적 받는 대미지 증가 디버프 [올 클리어]

쿨타임 감소가 주는 전투 편의성

[올 클리어]

액티브 쿨타임 20초

발동 조건 : 버스트 스킬 사용 시

대상 : 적

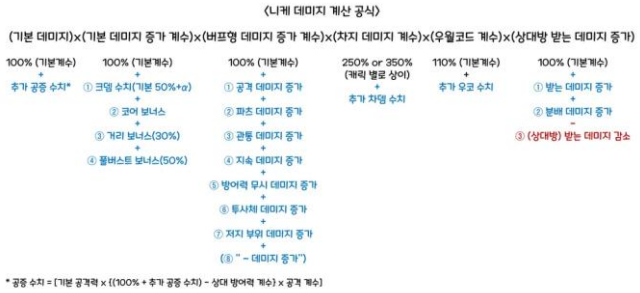
효과 : 적이 받는 대미지 10% 증가

지속시간 : 10초

기획의도

풀버스트 타임 동안 적이 받는 대미지를 증가시켜 풀버스트 타임을 더 강하게 가져갈 수 있게 한다.

받는 대미지 증가 디버프를 버스트 스킬로 설정한 의도



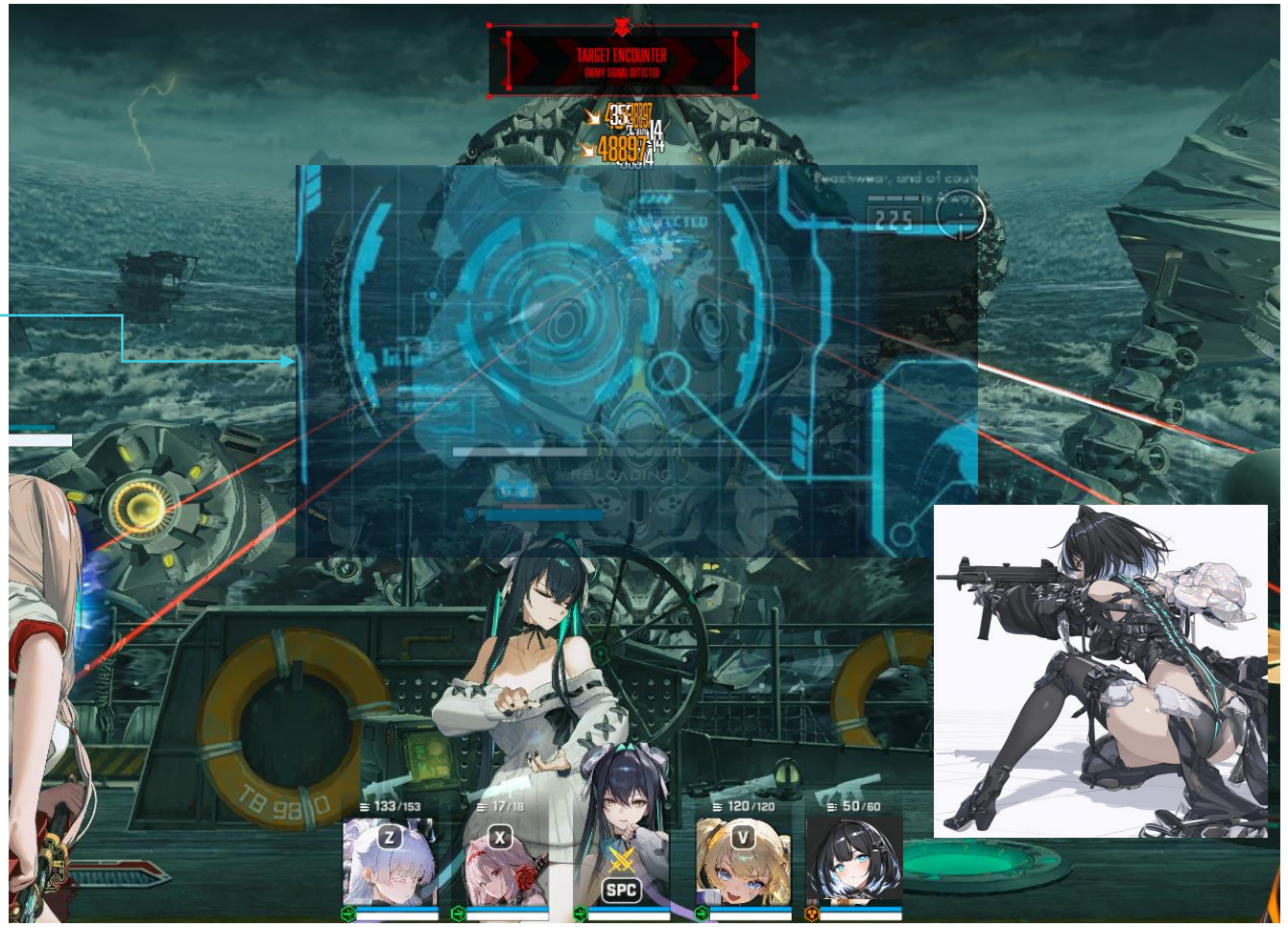
1. 디버프를 통해 서포터 포지션을 명확히한다.
2. 기존 니케 및 라플라스 모두 유효한 디버프이므로 범용적으로 사용하도록 유도하는 스킬이다.
3. 히어로가 더 활약할 수 있도록 보조하는 서포터로서의 서사를 가진 스킬

유효한 스킬 사용처

PVE	3분 동안 보스의 딜량을 측정하는 장기전 콘텐츠인 솔로레이드에 유효
PVP	3분 동안 보스의 딜량을 측정하는 장기전 콘텐츠인 솔로레이드에 유효

3 스킬 : 적 받는 대미지 증가 [올 클리어]

버스트 스킬 사용 시
보스 중앙
홀로그램 이펙트 1초간
출력



P A R T

03

캐릭터 시뮬레이션

캐릭터 시뮬레이터로 검증하는 신규 캐릭터의 성능

시뮬레이터로 스쿼드 A(기존 캐릭터 조합) / B(신규 캐릭터를 포함한 조합)을 동일 조건에서 비교

01
신규 캐릭터 스펙 입력



버스트 · 무기 · 장탄 · 클래스
스킬 효과를 데이터로 기입

→

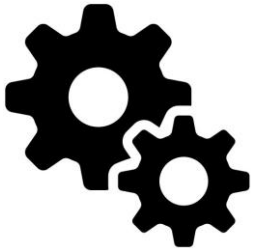
02
캐릭터 조합 구성



비교할 두 조합을 편성
스쿼드 A 5명 vs B 5명

→

03
전투 환경 설정



전투 시간 · 풀버스트 · 게이지
장비 · 오버로드 보정치 입력

→

04
보스 설정



방어력 · 코어 명중률 · 우월코드
사거리 보정을 지정

→

05
시뮬레이션 결과 확인



동일 조건에서 두 조합을 실행
캐릭터별 딜량과 차이 비교

프루프와 같은 서포터 1버스트 자리만 변화를 주고, 나머지 4명과 모든 전투 조건을 동일하게 두어, 성능 차를 확인.

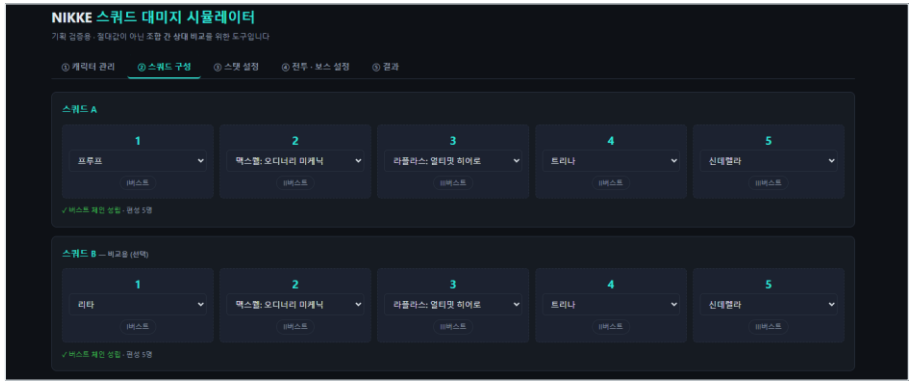
캐릭터 시뮬레이션 적용

동일 조건을 만들기 위한 설정

01 프루프의 스킬 조건과 수치 기입



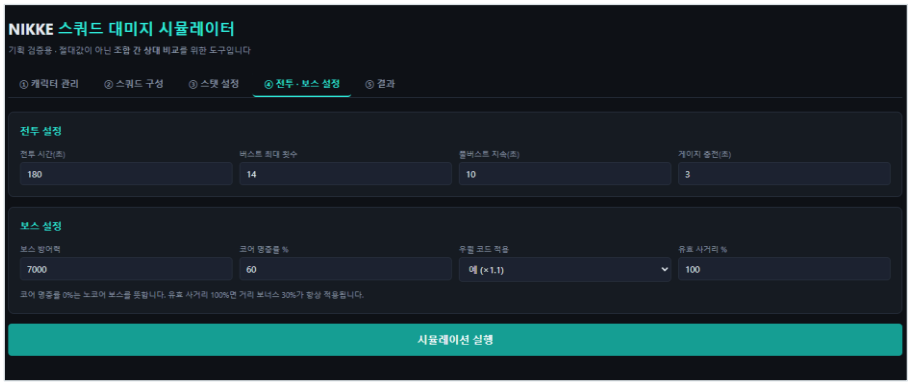
02 비교 대상 대입 — 1버스트 외 4명 동일 편성



03 전투 조건을 양쪽 동일하게 설정



04 보스 스펙 설정



실제 전투 화면으로 재생되는 시뮬레이션

계산 결과를 인게임 UI로 재생해, 매 순간의 상태를 눈으로 확인한다



01 0.1초 단위 재생

180초 전투를 1,800프레임으로 기록해, 어느 시점이든 되감아 확인할 수 있다

02 장탄 게이지

라플라스가 히어로 폼일 때 게이지가 시안색으로 바뀐다. 유지 시간이 그대로 보인다

03 버스트 쿨타임

각 캐릭터의 남은 쿨타임과 BURST READY 상태가 실시간으로 표시된다

04 스쿼드 A / B 전환

같은 시점의 두 편성을 즉시 전환해 비교한다

60초 지점에서 스쿼드 A의 라플라스는 머신건 페이즈, 스쿼드 B는 재장전 중이다.

시뮬레이션 결과

신규 캐릭터 프루프 vs 기존 범용 서포터 리타 · 180초 · 1버스트만 교체



캐릭터	스쿼드 A	스쿼드 B	차이
신데렐라: 크리스탈 웨이브	9.65억	9.17억	+5.2%
라플라스: 얼티밋 히어로	8.10억	7.48억	+8.2%
맥스웰: 오디너리 미케닉	7.35억	6.18억	+18.9%
헬름 (애장품)	5.13억	4.35억	+17.9%
1버스트 (프루프 / 리타)	4.22억	3.81억	+10.8%
총 대미지	**34.46억**	**30.99억**	+11.2%

총 대미지
+11.2%
34.46억 ← 30.99억

머신건 페이즈 유지시간
+6.1초
119.6초 ← 113.5초

풀버스트 횟수
−1회
14회 ← 15회

라플라스의 구조적 제약을 해결하며, 기존 일반캐릭터 스펙보다 과하게 강하지 않도록 설계했다.

PART

04

데이터 테이블

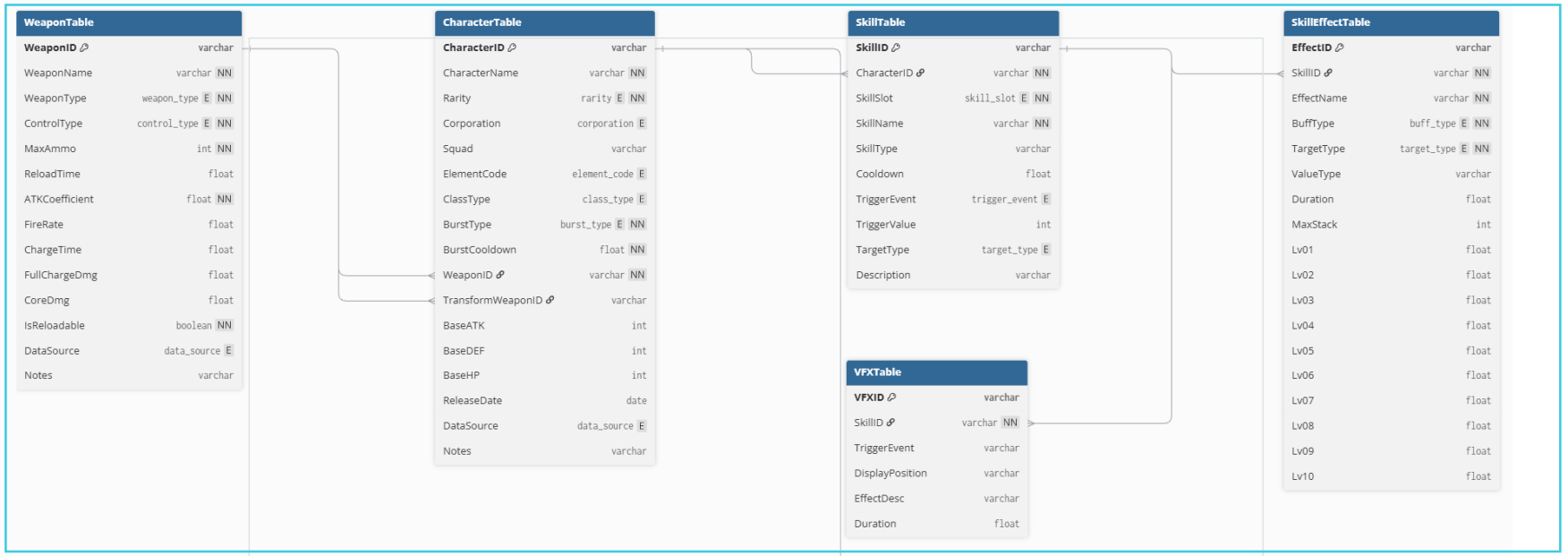
데이터 구조 설계

마스터 데이터와 유저 데이터로 분리

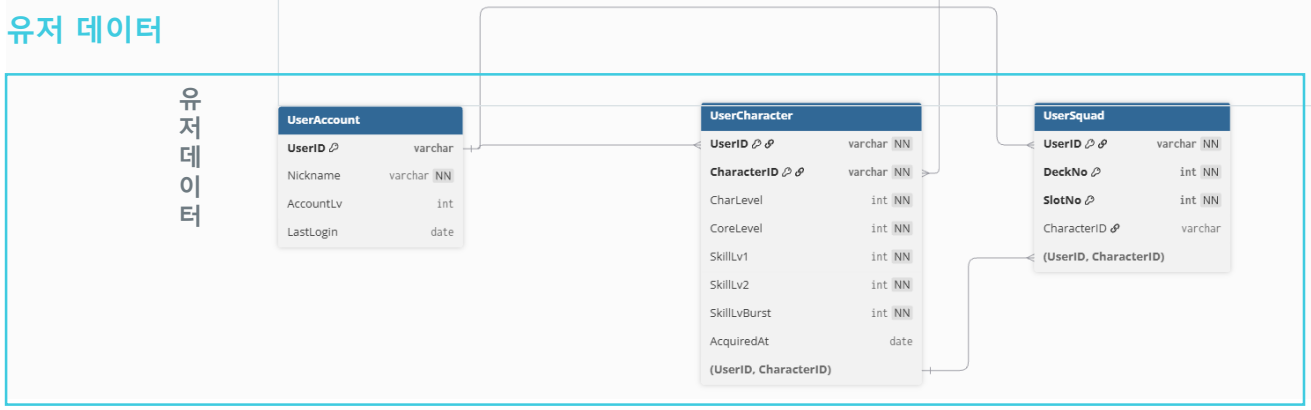
1 마스터 데이터

- 캐릭터, 무기, 스킬, 이펙트의 클라이언트와 서버에서 관리하며 모든 유저가 동일한 데이터이다.

마스터 데이터



유저 데이터



2 유저 데이터

보유 캐릭터 · 레벨 · 돌파 · 스킬 레벨등 유저 플레이로 달라지는 데이터로, 서버에서 핵심적으로 관리한다.
(UserID, CharacterID) 복합키로 "누구의 어떤 캐릭터인지"를 한 행으로 식별한다.

데이터 구조 설계

8개 테이블 · 마스터 데이터와 유저 데이터의 두 층으로 분리했다

1 무기 테이블

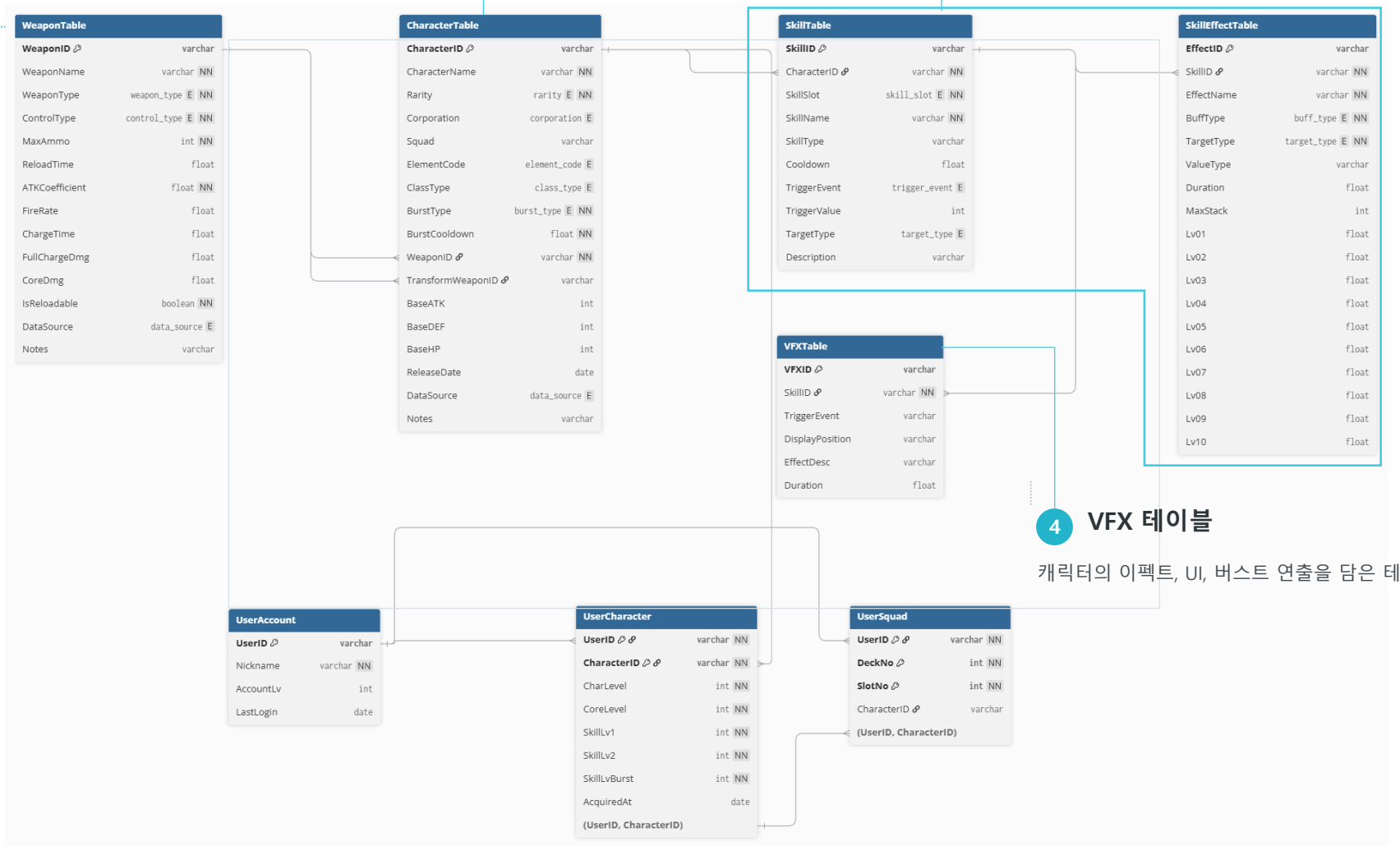
무기 테이블로 무기 밸런스 수정에 사용, 무기 종류, 총 장탄 수, 공격력 계수, 초당 발사수, 풀 차지시 대미지 등을 담는다.
*화살표가 두 갈래인 것은 기본 무기와 변환 무기있는 경우로 사용

2 캐릭터 테이블

캐릭터명, 소속, 코드(속성), 타입, 버스트 타입 등을 담는다.

3 스킬, 스킬이펙트 테이블

캐릭터 1명 → 스킬 3개 → 효과 N개 구조다.
밸런스를 조정할 때 효과 테이블 한 줄만 고치면 되고, 캐릭터·스킬 정의는 건드리지 않는다.



4 VFX 테이블

캐릭터의 이펙트, UI, 버스트 연출을 담은 테이블이다.

4 캐릭터 테이블

1) 캐릭터 아이디 | CharacterID | string

- **데이터 설명 :** 캐릭터를 식별하는 고유 아이디이며, 모든 테이블의 참조 기준점
- **입력 값 :** CHR_ 접두어 + 캐릭터 영문명 대문자. 같은 캐릭터의 다른 버전이 나온 경우 캐릭터는 캐릭터 뒤에 약어를 붙인다.

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

CHR_PROOF

디폴트

- **결과 처리**
  - ① SkillDataTable의 CharacterID와 링크되어 해당 캐릭터의 스킬을 로드
  - ② 값이 중복되면 데이터 빌드 시 에러 처리
- **용도**
  - ① 스킬·무기·연출 테이블 전체가 이 값을 기준으로 연결
  - ② 이격 캐릭터를 원본과 별도 레코드로 관리 (라플라스 → CHR_LAPLACE_UH)
  - ③ 기획자가 캐릭터를 추가할 때 행 하나만 삽입하면 되도록 보장

2) 버스트 타입 | BurstType | enum

- **데이터 설명 :** 버스트 체인에서 이 캐릭터가 담당하는 단계를 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 가능한 값은 다음과 같음

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

I

디폴트

- **Enum 값 목록**
  - ① I — 버스트 체인 1단계
    - · 쿨타임 감소·장탄 수 등 파티 전체 지원 옵션을 주로 보유
  - ② II — 2단계
    - · 공격력·대미지 버프 중심
  - ③ III — 3단계
    - · 파티 최종 화력을 담당
- **결과 처리**
  - ① 버스트 체인 UI에서 선택 가능한 단계를 결정
  - ② 덱 편성 시 12333 · 11233 등 조합 성립 여부를 검사

칼럼명
자료형

4 캐릭터 테이블

3) 버스트 재사용 | BurstCooldown | float

- **데이터 설명 :** 버스트 스킬을 다시 사용하기까지 걸리는 시간
- **입력 값 :** 초 단위, 소수점 둘째 자리까지 입력. 현재 로스터는 20.00 또는 40.00만 사용

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

20.00
디폴트

- **결과 처리**
  ① 버스트 사용 직후부터 이 값만큼 재충전되며, 완료 전에는 체인에 참여할 수 없음
  ② 쿨타임 감소 효과는 이 값에서 차감되는 방식으로 적용
- **용도**
  ① 로테이션 성립 여부를 결정하는 핵심 값. 파티 사이클은 약 20초로 설계됨
  ② 1버스트가 40.00이면 매 사이클 참여가 불가능해 사실상 채용에서 제외 (플로라·사쿠라·엠마)
  ③ 프루프는 20.00으로 확정 — 타협 불가 조건

4) 기본 무기 ID | WeaponID | string

- **데이터 설명 :** 이 캐릭터가 사용하는 기본 무기를 지정하는 값
- **입력 값 :** WeaponDataTable의 WeaponID 필드와 링크

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

WPN_SMG_STD
디폴트

- **결과 처리**
  ① 전투 시작 시 해당 무기의 계수·장탄·재장전 시간을 로드
  ② 링크된 아이디가 WeaponDataTable에 없으면 빌드 에러
- **용도**
  ① 캐릭터와 무기 스펙을 분리해, 같은 무기를 쓰는 캐릭터끼리 데이터를 공유
  ② 무기 밸런스 패치 시 무기 테이블 한 줄만 수정하면 전 캐릭터에 반영

5) 변환 무기 ID | TransformWeaponID | string

- **데이터 설명 :** 스킬로 무기가 변환되는 캐릭터가 사용할 두 번째 무기를 지정하는 값
- **입력 값 :** WeaponDataTable의 WeaponID와 링크. 변환이 없는 캐릭터는 공란(null)

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

null
디폴트

- **결과 처리**
  ① 공란이면 변환 로직 자체를 실행하지 않음
  ② 값이 있으면 변환 조건 충족 시 기본 무기의 스펙을 이 무기로 교체
- **용도**
  ① 라플라스·신데렐라 크리스탈 웨이브 등 무기 변환 캐릭터를 별도 분기 없이 데이터로 처리
  ② 기존 캐릭터를 함께 입력하면서 발견된 필드. 신규만 정리했다면 설계에서 누락되었을 항목

6) 재장전 가능 | IsReloadable | bool

- **데이터 설명 :** 탄약을 모두 소모했을 때 재장전이 가능한지를 나타내는 값
- **입력 값 :** TRUE 또는 FALSE

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

TRUE
디폴트

- **결과 처리**
  ① TRUE — 탄 소진 시 ReloadTime만큼 재장전 후 사격 재개
  ② FALSE — 탄 소진 시 재장전 없이 기본 무기로 강제 복귀
- **용도**
  ① 라플라스 히어로 폼(WPN_LAPLACE_TF)의 디메리트를 하드코딩 없이 데이터로 표현
  ② 이 필드가 FALSE이기 때문에 최대 장탄 수 증가 = 변환 유지 시간 증가가 성립하며, 프루프 2스킬의 설계 근거가 된다

4 캐릭터 테이블

7) 최대 장탄 수 | MaxAmmo | int

- **데이터 설명 :** 재장전 없이 연속으로 발사할 수 있는 탄약의 수
- **입력 값 :** Int 형태로 입력되며, 발 단위의 정수

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

120
디폴트

- **결과 처리**
  - ① 사격 1회당 1 감소하며, 0이 되면 IsReloadable 값에 따라 재장전 또는 변환 해제
  - ② 장탄 수 증가 버프는 이 값에 비율(%)로 곱해져 최종 장탄이 결정
- **용도**
  - ① 무기별 지속 사격 시간을 결정
  - ② 라플라스 히어로 폼은 120발 ÷ 22.5발/초 = 5.33초로, 예열 5.00초와 재장전 2.50초를 더한 12.83초가 실제 사이클

8) 공격력 계수 | ATKCoefficient | float

- **데이터 설명 :** 1발당 공격력에 곱해지는 배율
- **입력 값 :** Float 형태로 입력되며, 퍼센트(%) 단위. 소수점 둘째 자리까지

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

8.73
디폴트

- **결과 처리**
  - ① (공격력 − 적 방어력) × 공격력 계수로 기본 대미지를 산출
  - ② 이후 기본 대미지 증가 계수 · 버프형 계수 · 차지 계수 · 코드 계수 · 받는 대미지 계수가 순서대로 곱해짐
- **용도**
  - ① 무기 종류별 화력 차이의 근원값. SMG 8.73 / MG 5.57 / SR 69.04 / RL 68.59
  - ② 라플라스 기본 무기는 2.50, 변환 후는 9.45로 초당 대미지가 34배 차이나며, 이것이 히어로 폼 가동률이 성능을 좌우하는 이유

9) 발동 조건 | TriggerEvent | enum

- **데이터 설명 :** 스킬 효과가 발동되는 시점을 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 가능한 값은 다음과 같음

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

풀버스트시작

디폴트

- **Enum 값 목록**
  1. 전투시작 — 전투 진입 시 1회
     · 지속형 패시브에 사용
  2. 풀버스트시작 — 풀 버스트 타임 진입 시
     · 사이클당 1회 보장
  3. 버스트사용 — 자신의 버스트 스킬 발동 시
  4. 풀차지공격 — 차지 무기의 풀 차지 사격 명중 시
  5. 일반공격 — 사격 1회마다
  6. 재장전완료 — 재장전이 끝났을 때
  7. 아군탄소비 — 파티 누적 사격 수가 조건에 도달했을 때
- **결과 처리**
  1. 전투 로직이 해당 이벤트를 브로드캐스트하면 조건이 맞는 효과만 적용

10) 조건 수치 | TriggerValue | int

- **데이터 설명 :** 발동 조건에 필요한 횟수 또는 수량을 나타내는 값
- **입력 값 :** Int 형태로 입력되며, TriggerEvent가 누적형일 때만 사용. 조건이 없으면 공란

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

600

디폴트

- **결과 처리**
  1. 누적값이 이 수치에 도달할 때마다 효과가 1회 발동하고, 카운터는 계속 누적
  2. MaxStack에 도달하면 더 이상 중첩되지 않음
- **용도**
  1. 스킬의 램프업 속도를 조절하는 밸런스 레버
  2. 프루프 2스킬은 600발 × 5중첩 = 3,000발이 필요. 연사 무기(SMG·MG) 파티에서만 최대 중첩에 도달해 히어로 라인 특화가 데이터로 성립
  3. 이 값을 낮추면 범용성이 오르고 특화성이 내려간다

11) 버프 종류 | BuffType | enum

- **데이터 설명 :** 효과가 어느 연산 그룹에 속하는지를 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 같은 값끼리는 합연산, 다른 값끼리는 곱연산으로 처리됨

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

DamageTaken
디폴트

- **Enum 값 목록**
  1. ATK / ATKCaster — 공격력 증가
     · 기준이 자신인지 시전자인지로 구분
  2. ATKDamage — 공격 대미지 증가
     · 버프형 계수에 합산
  3. CritDamage — 크리티컬 대미지
     · 기본 대미지 증가 계수에 합산
  4. MaxAmmo / ChargeSpeed / BurstCooldown
     · 화력이 아닌 사이클 관련 스탯
  5. DamageTaken — 적이 받는 대미지 증가
     · 버프형 계수와 분리된 별도 곱연산 항

- **용도**
  1. 버프 중첩 규칙을 코드가 아닌 데이터로 판정
  2. 프루프의 DamageTaken은 리타의 ATK 버프와 버킷이 달라 무조건 중첩된다

12) 지속시간 | Duration | float

- **데이터 설명 :** 효과가 유지되는 시간을 나타내는 값
- **입력 값 :** Float 형태로 입력되며, 초 단위. 특수값 −1과 0은 아래 규약을 따름

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

10
디폴트

- **결과 처리**
  1. −1 — 전투 종료까지 영구 지속 (전투 시작형 패시브)
  2. 0 — 즉시 1회 적용 후 소멸 (쿨타임 감소·게이지 충전 등 상태가 남지 않는 효과)
  3. 양수 N — N초간 유지 후 자동 해제

- **용도**
  1. 버프의 실질 커버리지를 결정. 20초 사이클에서 5초 버프는 커버리지 25%
  2. 프루프의 10초는 풀 버스트 지속 시간과 정확히 일치시켜, 버프가 딜 구간을 벗어나지 않도록 설계

13) 최대 중첩 | **MaxStack** | int

- **데이터 설명 :** 동일한 효과가 몇 번까지 누적될 수 있는지를 나타내는 값
- **입력 값 :** Int 형태로 입력되며, 중첩되지 않는 효과는 1

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

5

디폴트

- **결과 처리**
  - ① 중첩 수만큼 효과 수치가 배로 적용됨
  - ② 상한에 도달한 뒤 조건이 다시 충족되면 지속시간만 갱신
- **용도**
  - ① 스킬의 상한선(Ceiling)을 규정
  - ② 프루프 2스킬은 5중첩 시 공격력 50% · 차지 속도 10%가 되며, 이 상한값이 실제 성능 검증의 기준선

14) 레벨별 수치 | **Lv01 ~ Lv10** | float

- **데이터 설명 :** 스킬 레벨 1~10 구간의 효과 수치
- **입력 값 :** Lv.1과 Lv.10 두 칸만 직접 입력하며, 사이 구간은 선형 보간 수식으로 자동 산출

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

Lv.1 = 5.80 / Lv.10 = 10.00

디폴트

- **결과 처리**
  - ① 보간 수식 =ROUND($I + ($R − $I) × (Lv − 1) ÷ 9, 2)
  - ② Lv.1은 Lv.10의 58%로 설정 — SSR 표준 성장률
- **용도**
  - ① 밸런스 조정 시 양 끝값 2칸만 수정하면 10개 구간이 전부 갱신됨
  - ② 직접 입력 칸은 파란 글씨, 수식 칸은 검정 글씨로 구분해 실수로 수식을 덮어쓰는 사고를 방지

15) 데이터 출처 | **DataSource** | enum

- **데이터 설명 :** 해당 레코드의 값이 어디서 확보된 것인지를 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 가능한 값은 다음과 같음

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

New

디폴트

- **Enum 값 목록**
  - ① New — 본 기획으로 신규 설계된 값
  - ② Verified — 인게임 스킬 카드·무기 카드에서 실측한 값
  - ③ Estimated — 추정값
    - · 검증 전까지 밸런스 근거로 사용 금지
  - ④ (공란) — 미확인 필드
    - · 실측 후 갱신 예정

- **용도**
  - ① 검증되지 않은 값이 확정값처럼 유통되는 사고를 방지
  - ② 현재 유일한 Estimated는 SMG 초당 발사수 20발이며, 시뮬레이터 결과에 직접 영향

요약 : 이 구조가 해결한 것

① 확장

캐릭터 추가 시 시트 복제가 아니라 행 하나 삽입으로 끝난다

② 검증

신규 1종이 아니라 기존 9종을 함께 담아, TransformWeaponID · IsReloadable 같은 누락 필드를 설계 단계에서 발견했다

③ 협업

2행 영문 필드명이 코드 파싱 키, 4행 자료형이 파싱 규칙이 되어 기획자가 프로그래머에게 별도 설명 없이 전달 가능하다